



Eduardo Olímpio Ribeiro Dias

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4515441248383510>

ID Lattes: **4515441248383510**

Última atualização do currículo em 01/05/2025

Possui graduação em Física Bacharelado (2007), Mestrado em Física (2010), Doutorado em Física (2014) pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorado na Universidade de Oxford e é Professor Adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Foi Visiting Scholar do Wolfson College da Universidade de Oxford (2020). Foi contemplado com o Prêmio CAPES de tese 2015 na área de Astronomia e Física e com o Prêmio José Leite Lopes de melhor tese de doutoramento de 2014 fornecido pela Sociedade Brasileira de Física. Tem experiência na área de Física, com ênfase em dinâmica de fluidos e fundamentos da mecânica quântica. Estuda principalmente os seguintes temas: tempo na mecânica quântica, eventos na mecânica quântica, formação de padrões em fluidos e propriedades adesivas de fluidos complexos. Google Acadêmico: <https://scholar.google.com.br/citations?user=jK31JB8AAAAJhl=pt-BRScopus> Author ID: 34879671000 ResearcherID: LXW-8650-2024 (**Texto informado pelo autor**)

Identificação

Nome

Eduardo Olímpio Ribeiro Dias 

Nome em citações bibliográficas

DIAS, E. O. R.; Dias, Eduardo; Dias, Eduardo O.

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/4515441248383510>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-7566-021X>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza.
Av. Professor Luiz Freire, s/n
Cidade Universitária
50670-901 - Recife, PE - Brasil

Formação acadêmica/titulação

2010 - 2014

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Título: Otimização e Controle de Interfaces Instáveis e de Forças Adesivas em Fluidos🌸 , Ano de obtenção: 2014.

Orientador: 🧑🏫 José Américo de Miranda Neto.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

2008 - 2010

Mestrado em Física.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Título: Mecanismos de controle em célula de Hele-Shaw radial🌸 , Ano de Obtenção: 2010.

Orientador: 🧑🏫 José Américo de Miranda Neto.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física dos Fluidos, Física de Plasmas e Descargas Elétricas.

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física dos Fluidos, Física de Plasmas e Descargas Elétricas / Especialidade: Cinética e Teoria de Transporte de Fluidos; Propriedades Físicas de Gases.

2004 - 2007

Graduação em Física Bacharelado.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2003 interrompida

Graduação interrompida em 2006 em Engenharia Mecatrônica.

Universidade de Pernambuco, UPE, Brasil.

Ano de interrupção: 2006

Pós-doutorado

2019 - 2020

Pós-Doutorado.

University of Oxford, OX, Inglaterra.

Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2014 - 2014

Pós-Doutorado.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Atuação Profissional

University of Oxford, OX, Inglaterra.

Vínculo institucional

2019 - 2020

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: Visitante acadêmico

Outras informações

Visitante acadêmico do Wolfson College

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.

Vínculo institucional

2011 - 2011

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Pesquisador convidado

Outras informações

Análise experimental em mecanismos de
controle das instabilidades hidrodinâmicas em
célula de Hele-Shaw

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2014 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2010 - 2012

Vínculo: Contrato Temporário, Enquadramento
Funcional: Professor Substituto, Carga horária:
20

Outras informações

Disciplinas ministradas: Física 2, Física
Experimental 1, Física Experimental L1, Física
Experimental L2, Instrumentação para o ensino
1 e Instrumentação para o ensino 2

Vínculo institucional

2007 - 2007

Vínculo: Monitor Bolsista, Enquadramento
Funcional: Monitor da disciplina Física Geral 4,
Carga horária: 12

Outras informações

Orientado pelo professor Ricardo Emmanuel

2007 - 2007

Vínculo: Monitor Bolsista, Enquadramento
Funcional: Monitor da disciplina Física Geral 1,
Carga horária: 12

Outras informações

Orientado pelo professor Mauro Coppeli

Atividades

05/2024 - Atual

Ensino, Física Licenciatura, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estágio Supervisionado 4

04/2024 - Atual

Ensino, Física Licenciatura, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Trabalho de Conclusão de Curso 1

03/2023 - Atual

Direção e administração, Centro de Ciências
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Coordenador do curso de Física Licenciatura.

11/2023 - 04/2024

Ensino, Física Licenciatura, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estágio Supervisionado 4

11/2023 - 04/2024

Ensino, Física Licenciatura, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Trabalho de conclusão de Curso 2

06/2023 - 10/2023

Ensino, Física Licenciatura, Nível: Graduação

2022 - 2023

Ensino, Física Bacharelado, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Mecânica Quântica 2

2021 - 2023

Direção e administração, Centro de Ciências
Exatas e da Natureza.

Cargo ou função
Vice-Coordenador do curso de Física
Licenciatura.

2022 - 2022

Ensino, Física Bacharelado, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Mecânica Quântica 1

2021 - 2022

Ensino, Física Licenciatura, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral L1

03/2015 - 01/2021

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento
de Física.

Cargo ou função
Coordenador de Monitoria.

2021 - 2021

Ensino, Física Bacharelado, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental 1

2021 - 2021

Ensino, Física Bacharelado, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental 1

2020 - 2020

Ensino, Física Licenciatura, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física L4

2020 - 2020

Ensino, Ciência da Computação, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física para Computação

03/2019 - 07/2019

Ensino, Engenharia da Computação, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física para Computação

03/2019 - 07/2019

Ensino, Geologia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 5

08/2018 - 12/2018

Ensino, Física Licenciatura, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral L3

08/2018 - 12/2018

Ensino, Geologia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 5

03/2018 - 07/2018

Ensino, Física Licenciatura, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral L2

08/2017 - 12/2017

Ensino, Física Bacharelado, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 2

03/2017 - 07/2017

Ensino, Física Bacharelado, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 2

08/2016 - 01/2017

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 2

03/2015 - 12/2016

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental 1 - Coordenador da
disciplina

03/2015 - 07/2015

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental 1 - Coordenador da
disciplina

09/2014 - 01/2015

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental 1 - Coordenador da
disciplina

08/2011 - 12/2011

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 2

02/2011 - 07/2011

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental L2

08/2010 - 12/2010

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental L1
Instrumentação para o ensino 1

02/2010 - 07/2010

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental 1

08/2006 - 07/2007

Outras atividades técnico-científicas , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Atividade realizada
Bolsista do CNPq de iniciação científica. Estudo no Controle das instabilidades de Saffman-Taylor. Sob a orientação do professor José Américo..

Projetos de pesquisa

2021 - 2024

Um formalismo espaço-tempo simétrico da mecânica quântica e o estudo de instabilidades na interface entre fluidos viscosos

Descrição: Bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq - PQ nível 2 - Chamada 09/2020.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2019 - 2020

Time as a dynamical variable in na extended quantum mechanics

Descrição: Bolsa CAPES do Prêmio de melhor tese de doutoramento 2014. GPCT - 17/2016 (Grant No. 88887.312745/2018-00).
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias - Coordenador / Vlatko Vedral - Integrante.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.

2018 - 2021

Estudo de instabilidades hidrodinâmicas em fluidos complexos e análise de uma extensão temporal da mecânica quântica

Descrição: Bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq - PQ nível 2 - Chamada 12/2017.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2014 - Atual

Controle e análise de instabilidades hidrodinâmicas e de força de adesão de fluidos complexos

Descrição: Programa Primeiros Projetos - PPP/FACEPE/CNPq - APQ-0800-1.05/14, aprovado no Edital 09/2014 - PPP.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias - Coordenador / Rafael Alves de Oliveira - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 2

Revisor de periódico

2014 - Atual

Periódico: Transport in Porous Media

2014 - Atual

Periódico: Physics of Fluids

2014 - Atual

Periódico: Physics Letters. A (Print)

2015 - Atual

Periódico: Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics)

2016 - Atual

Periódico: Physical Review Letters

2018 - Atual

Periódico: European Journal Of Mechanics B-Fluids

2020 - Atual

Periódico: Physical Review Fluids

2021 - Atual

2021 - Atual

Periódico: European Physical Journal Plus
(2190--544)

2020 - Atual

Periódico: PHYSICAL REVIEW A

Revisor de projeto de fomento

2022 - 2022

Agência de fomento: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física Geral/Especialidade:
Física Clássica e Física Quântica; Mecânica e
Campos.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física dos Flúidos, Física de
Plasmas e Descargas Elétricas.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve
Bem.

Prêmios e títulos

2020

Elected Visiting Scholar, Wolfson College -
University of Oxford.

2016

Prêmio José Leite Lopes de Melhor Tese de
Doutoramento de 2014, Sociedade Brasileira de
Física.

2015

Prêmio CAPES de tese 2015 - Astronomia e
Física, CAPES.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 38

Total de citações: 594

Data: 30/04/2025

Eduardo O. Dias, E. O. Dias

SCOPUS

Total de trabalhos: 39

Total de citações: 619

Data: 30/04/2025

Eduardo O. Dias, E.O. Dias

Google Scholar

Total de trabalhos: 46

Total de citações: 952

Data: 15/01/2025

[https://scholar.google.com.br/citations?
user=jK31JB8AAAAJ&hl=pt-BR](https://scholar.google.com.br/citations?user=jK31JB8AAAAJ&hl=pt-BR)

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

Dias, Eduardo O.; COUTINHO, ÍRIO M. ; **Miranda, José A.** .
Action of viscous stresses on the Young-Laplace equation in Hele-Shaw
flows: A gap-averaged calculation. PHYSICA D-NONLINEAR
PHENOMENA **JCR**, v. 476, p. 134663, 2025.

2.

ARAÚJO, RUBEN E. ; XIMENES, RICARDO ; **Dias, Eduardo O.** .
Space-time-symmetric extension of quantum mechanics: Interpretation
and arrival-time predictions. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 109, p.
012221, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ³ | **SCOPUS** ³

3.

CONRADO, HABAKUK ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** .
Impact of interfacial rheology on finger tip splitting. PHYSICAL REVIEW

4.

COUTINHO, ÍRIO M. ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Effect of interfacial rheology on fingering patterns in rotating Hele-Shaw cells. PHYSICAL REVIEW E **EJCR**, v. 107, p. 025105, 2023. Citações: WEB OF SCIENCE 3 | SCOPUS 3

5.

IYER, ADITYA ; **Dias, Eduardo O.** ; VEDRAL, VLATKO . Signatures of causality and determinism in a quantum theory of events. PHYSICAL REVIEW A **EJCR**, v. 105, p. L010202, 2022. Citações: SCOPUS 1

6.

FELCE, DAVID ; VIDAL, NICETU TIBAU ; VEDRAL, VLATKO ; **Dias, Eduardo O.** . Indefinite causal orders from superpositions in time. PHYSICAL REVIEW A **EJCR**, v. 105, p. 062216, 2022. Citações: WEB OF SCIENCE 7 | SCOPUS 7

7.

ANJOS, PEDRO H. A. ; ROCHA, FRANCISCO M. ; **Dias, Eduardo O.** . Controlling fluid adhesion force with electric fields. PHYSICAL REVIEW E **EJCR**, v. 106, p. 055109, 2022. Citações: WEB OF SCIENCE 1 | SCOPUS 1

8.

Dias, Eduardo O. . Quantum formalism for events and how time can emerge from its foundations. PHYSICAL REVIEW A **EJCR**, v. 103, p. 012219, 2021. Citações: WEB OF SCIENCE 5 | SCOPUS 5

9.

BRANDÃO, RODOLFO ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Elastic fingering in three dimensions. Soft Matter **EJCR**, v. 15, p. 5495-5510, 2019. Citações: WEB OF SCIENCE 1 | SCOPUS 1

10.

BRANDÃO, RODOLFO ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Immiscible three-dimensional fingering in porous media: A weakly nonlinear analysis. Physical Review Fluids **EJCR**, v. 3, p. 034002, 2018. Citações: WEB OF SCIENCE 4 | SCOPUS 4

11.

ANJOS, PEDRO H. A. ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Fingering instability transition in radially tapered Hele-Shaw cells: Insights at the onset of nonlinear effects. *Physical Review Fluids* **JCR**, v. 3, p. 124004, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 23 | [SCOPUS](#) 20

12.

XIMENES, RICARDO ; **Parisio, Fernando** ; **Dias, Eduardo O.** . Comparing experiments on quantum traversal time with the predictions of a space-time-symmetric formalism. *PHYSICAL REVIEW A* **JCR**, v. 98, p. 032105, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 6

13.

ANJOS, PEDRO H. A. ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Inertia-induced dendriticlike patterns in lifting Hele-Shaw flows. *Physical Review Fluids* **JCR**, v. 2, p. 014003, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 8

14.

★ **Dias, Eduardo O.**; **Parisio, Fernando** . Space-time-symmetric extension of nonrelativistic quantum mechanics. *PHYSICAL REVIEW A* **JCR**, v. 95, p. 032133, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 18 | [SCOPUS](#) 16

15.

ANJOS, PEDRO H. A. ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Radial fingering under arbitrary viscosity and density ratios. *Physical Review Fluids* **JCR**, v. 2, p. 084004, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 20 | [SCOPUS](#) 23

16.

ANJOS, PEDRO H. A. ; ALVAREZ, VICTOR M. M. ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Rotating Hele-Shaw cell with a time-dependent angular velocity. *Physical Review Fluids* **JCR**, v. 2, p. 124003, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 10

17.

BATISTA, CARLOS ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Hamiltonian formulation towards minimization of viscous fluid fingering. *PHYSICAL REVIEW E* **JCR**, v. 94, p. 013109, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

18.

ANJOS, PEDRO H. A. ; **Dias, Eduardo O.** ; DIAS, LAÉRCIO ; **Miranda, José A.** . Adhesion force in fluids: Effects of fingering, wetting, and viscous normal stresses. *Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics)* **JCR**, v. 91, p. 013003, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 16 | [SCOPUS](#) 16

19.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Azimuthal field instability in a confined ferrofluid. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 91, p. 023020, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 9

20.

Dias, Eduardo O.; LIRA, SÉRGIO A. ; Miranda, José A. . Interfacial patterns in magnetorheological fluids: Azimuthal field-induced structures. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 92, p. 023003, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 4

21.

ANJOS, PEDRO H. A. ; **Dias, Eduardo O. ;** Miranda, José A. . Kinetic undercooling in Hele-Shaw flows. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 92, p. 043019, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SCOPUS** 6

22.

FONTANA, JOÃO V. ; **Dias, Eduardo O. ;** Miranda, José A. . Controlling and minimizing fingering instabilities in non-Newtonian fluids. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 89, p. 013016, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 28 | **SCOPUS** 30

23.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Taper-induced control of viscous fingering in variable-gap Hele-Shaw flows. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 87, p. 053015, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 42 | **SCOPUS** 43

24.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Wavelength selection in Hele-Shaw flows: A maximum-amplitude criterion. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 88, p. 013016, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 35 | **SCOPUS** 32

25.

Dias, Eduardo. Viscous-fingering minimization in uniform three-dimensional porous media. PHYSICAL REVIEW E (STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS) **JCR**, v. 88, p. 063007, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 10 | **SCOPUS** 12

26.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Determining the number of fingers in the lifting Hele-Shaw problem. PHYSICAL REVIEW E (STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS) **JCR**, v. 88, p. 043002, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 19 | **SCOPUS** 20

27.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Control of centrifugally driven fingering in a tapered Hele-Shaw cell. Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 87, p. 053014, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 8

28.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Minimization of instabilities in growing interfaces: A variational approach. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 88, p. 062404, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 7

29.

★ **Dias, Eduardo O.;** ALVAREZ-LACALLE, ENRIQUE ; **CARVALHO, MÁRCIO S. ; Miranda, José A.** . Minimization of Viscous Fluid Fingering: A Variational Scheme for Optimal Flow Rates. Physical Review Letters (Print) **JCR**, v. 109, p. 144502, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 95 | **SCOPUS** 94

30.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Variational scheme towards an optimal lifting drive in fluid adhesion. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 86, p. 046322, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 8

31.

Dias, Eduardo; Miranda, José A. . Effect of fluid inertia on probe-tack adhesion. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 85, p. 016312-1-016312-7, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 10 | **SCOPUS** 9

32.

Dias, Eduardo O.; Miranda, Jos éA. . Inertial effects on rotating Hele-Shaw flows. Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 83, p. 046311, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 11 | **SCOPUS** 10

33.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Influence of inertia on viscous fingering patterns: Rectangular and radial flows. Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 83, p. 006312, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 33 | **SCOPUS** 34

34.

Dias, Eduardo; Parisio, Fernando ; Miranda, José . Suppression of viscous fluid fingering: A piecewise-constant injection process. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 82, p. 067301, 2010. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 48 | SCOPUS 50

35.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Control of radial fingering patterns: A weakly nonlinear approach. PHYSICAL REVIEW E (STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS) **JCR**, v. 81, p. 016312, 2010. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 70 | SCOPUS 75

36.

Dias, Eduardo; Miranda, José . Finger tip behavior in small gap gradient Hele-Shaw flows. Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 82, p. 056319, 2010. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 16 | SCOPUS 18

37.

Dias, Eduardo; Miranda, José . Interfacial instabilities in periodically driven Hele-Shaw flows. Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 80, p. 026303, 2009. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 2

Resumos publicados em anais de congressos

1.

DIAS, E. O. R.; ALVAREZ-LACALLE, ENRIQUE ; CARVALHO, MÁRCIO S. ; José A. Miranda . Minimization of Viscous Fluid Fingering: A Variational Scheme for Optimal Flow Rates. In: XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013, Águas de Lindóia. Resumos do XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013.

2.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Determining the number of fingers in the lifting Hele-Shaw problem. In: 66th Annual Meeting of the American Physical Society Division of Fluid Dynamics, 2013, Pittsburgh. Bulletin of the American Physical Society, 2013. v. 58.

3.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Wavelength selection in Hele-Shaw flows: A maximum-amplitude criterion. In: 66th Annual Meeting of the American Physical Society Division of Fluid Dynamics, 2013, Pittsburgh. Bulletin of the American Physical Society, 2013. v. 58.

4.

★ **Dias, Eduardo O.**; ALVAREZ-LACALLE, ENRIQUE ; CARVALHO, MÁRCIO S. ; Miranda, José A. . Minimization of Viscous Fluid Fingering: A Variational Scheme for Optimal Flow Rates. In: 65th Annual Meeting

5.

Dias, Eduardo O.; José A. Miranda . Influence of inertia on viscous fingering patterns: Rectangular and radial flows. In: Encontro de Física 2011, 2011, Foz do Iguaçu. Resumos do Encontro de Física 2011, 2011.

6.

Dias, Eduardo O.; José A. Miranda . Suppression of viscous fluid fingering: A piecewise-constant injection process. In: International Workshop on Complex Physical Phenomena in Materials, 2010, Recife. Book of abstracts, 2010.

7.

Dias, Eduardo O.; José A. Miranda . Interfacial instabilities in periodically-driven Hele-Shaw flow. In: VIII Ibero-American Workshop on complex Fluids and their Applications, 2009, João Pessoa. Book of abstracts, 2009.

Apresentações de Trabalho

1.

Dias, Eduardo O.. Controlling viscous fingering and fluid adhesion forces. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

Dias, Eduardo O.. Can Einstein's equation emerge from correlations between a quantum system of reference and its vicinity?. 2022. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

3.

Dias, Eduardo O.. Towards a quantum formalism for events and how time can emerge from its foundations. 2022. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

4.

Dias, Eduardo O.. Towards a quantum formalism for events and how time can emerge from its foundations. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.

Dias, Eduardo O.. A possible connection between a formalism of quantum events and gravity. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

6.

Dias, Eduardo O.. Towards a space-time-symmetric formalism for events in quantum mechanics. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

7.

★ **Dias, Eduardo O.; Parisio, Fernando** . Space-time-symmetric extension of quantum mechanics. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

8.

Dias, Eduardo O.; Parisio, Fernando . Space-time-symmetric extension of nonrelativistic quantum mechanics. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.

Dias, Eduardo. Instabilidades hidrodinâmicas e possibilidades de controle. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

10.

Dias, Eduardo O.; ALVAREZ-LACALLE, ENRIQUE ; **CARVALHO, MARCIO S.** ; Miranda, José A. . Instabilidades em fluidos viscosos e possibilidades de controle. 2015. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

11.

DIAS, E. O. R.; Miranda, José ; ALVAREZ-LACALLE, ENRIQUE ; **CARVALHO, MARCIO S.** . Controlling Viscous Fingering Instability. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

12.

Dias, Eduardo O.; José A. Miranda . Minimization of Viscous Fluid Fingering: A Variational Scheme for Optimal Flow Rates. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.

DIAS, E. O. R.; ALVAREZ-LACALLE, ENRIQUE ; **CARVALHO, MÁRCIO S.** ; Miranda, José . Minimization of Viscous Fluid Fingering: A Variational Scheme for Optimal Flow Rates. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

14.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José A. . Wavelength selection in Hele-Shaw flows: A maximum-amplitude criterion. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

15.

Dias, Eduardo O.; José A. Miranda . Influence of inertia on viscous fingering patterns: Rectangular and radial flows. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.

Dias, Eduardo O.. Supressão das Instabilidades Hidrodinâmicas em Célula de Hele-Shaw. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

17.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José . Control of radial fingering patterns: A weakly nonlinear approach. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

18.

Dias, Eduardo O.; Miranda, José . Suppression of viscous fluid fingering: A piecewise-constant injection process. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

19.

DIAS, E. O. R.; José A. Miranda . Interfacial instabilities in periodically-driven Hele-Shaw flow. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Demais tipos de produção técnica

1.

Dias, Eduardo O.. Curso de Férias 2015 - Instabilidades hidrodinâmicas e possibilidades de controle. 2016. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

2.

Dias, Eduardo O.. Curso de Férias 2015 - Instabilidades hidrodinâmicas e possibilidades de controle. 2015. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

MORAIS, F.; **Dias, Eduardo O.**. Participação em banca de Arthur Araújo Brum. Time-dependent exact solutions for viscous fingering in a Hele-Shaw cell. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Dias, Eduardo O.. Participação em banca de Ari Patrick Pereira da Costa. Nova perspectiva sobre a não-localidade da caixa de Popescu e Rohrlich. 2017. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

Dias, Eduardo O.. Participação em banca de Gowtham Amirthya Neppoleon. Constraints on Quantum Nature of Gravity from Superposition and Entanglement. 2024. Tese (Doutorado em Doctor of Philosophy in Physics) - Hong Kong University of Science and Technology.

2.

Dias, Eduardo O.. Participação em banca de Arlans Juan Smokovicz de Lara. Tempo de voo e o surgimento do tempo clássico em uma extensão simétrica no espaço-tempo da Mecânica Quântica não-relativística. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Paraná.

3.

Dias, Eduardo O.. Participação em banca de Leandro Rafael da Silva Mendes. Mecanismo de Page-Wootters: o papel da coerência e relógios finitos. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade de São Paulo.

4.

Dias, Eduardo O.. Participação em banca de Michael Jackson. Interfacial Instability Analysis of Viscous Flows in a Hele-Shaw Channel. 2020 - Queensland University of Technology.

5.

Dias, Eduardo O.. Participação em banca de Hugo Cabrera Tinoco. Quaternionic formalism applied to ballistic and cotunneling transport in organic molecules. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

Dias, Eduardo O.. Participação em banca de Marcos George Magalhães Moreno Filho. Production from EPR pairs and entanglement

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

Dias, Eduardo O.. Professor Substituto. 2019. Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Dias, Eduardo O.. Concurso público para professor Edital 06/2017 - Classe D/Dedicação exclusiva. 2017. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Outras participações

1.

Dias, Eduardo O.. Exame Geral de Doutorado. 2025. Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Dias, Eduardo O.. Exame Geral de Doutorado. 2024. Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Dias, Eduardo O.; CLEMENTE, C.; BATISTA, CARLOS; MOHAMMED, A.. Exame Geral de Doutorado. 2022. Universidade Federal de Pernambuco.

4.

Dias, Eduardo O.. Exame Geral de Doutorado. 2021. Universidade Federal de Pernambuco.

5.

S. Coutinho; **Dias, Eduardo O.;** VASCONCELOS, G. L.; Wilson Barros Jr.. Exame Geral de Doutorado. 2016. Universidade Federal de Pernambuco.

6.

AZEVEDO, A.; BARTOLOMEU, C.; **Dias, Eduardo O.;** RAPOSO, E.. Exame Geral de Doutorado. 2015. Universidade Federal de

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Flow and Deformation Across Scales. Controlling viscous fingering and fluid adhesion forces. 2023. (Congresso).

2.

Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Towards a quantum formalism for events and how time can emerge from its foundations. 2021. (Encontro).

3.

Curso de Férias 2017 - Departamento de Física. Controlando instabilidades hidrodinâmicas em fluidos viscosos. 2017. (Simpósio).

4.

Curso de Férias 2016 - Departamento de Física UFPE. Instabilidades hidrodinâmicas e possibilidades de controle. 2016. (Outra).

5.

VIII postgraduate Workshop do IF-UFAL. Viscous fingering instabilities and control mechanisms. 2016. (Outra).

6.

1st International Research Meeting on Applied and Computational Complex Analysis (ACCA-BR). Controlling Viscous Fingering Instability. 2015. (Encontro).

7.

Curso de Férias 2015 - Departamento de Física UFPE. Instabilidades hidrodinâmicas e possibilidades de controle. 2015. (Outra).

8.

Geilo School 2015. Minimization of Viscous Fluid Fingering: A Variational Scheme for Optimal Flow Rates. 2015. (Outra).

9.

Minissimpósio de Boas Vindas aos Feras da Física 2015. Trajetória acadêmica e experiência profissional. 2015. (Simpósio).

10.

Simpósio Pós-Graduação em Física - UFPE. Instabilidades hidrodinâmicas e possibilidades de controle. 2015. (Simpósio).

11.

VIII Workshop do Programa de Pós-Graduação. Instabilidades em fluidos viscosos e possibilidades de controle. 2015. (Simpósio).

12.

66th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics. Wavelength selection in Hele-Shaw flows: A maximum-amplitude criterion. 2013. (Congresso).

13.

Encontro do INCT de Fluidos Complexos. Inhibition of Viscous Fluid Fingering: A Variational Scheme for Optimal Flow Rates. 2013. (Encontro).

14.

XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Minimization of Viscous Fluid Fingering: A Variational Scheme for Optimal Flow Rates. 2013. (Congresso).

15.

Mini-Workshop on Complex Flows and Turbulence. 2012. (Congresso).

16.

Mini-Workshop on Fluid Dynamics and Partial Differential Equations. 2012. (Simpósio).

17.

Encontro de Física 2011. Influence of inertia on viscous fingering patterns: Rectangular and radial flows. 2011. (Outra).

18.

International Workshop on Complex Phenomena in Materials. Suppression of viscous fluid fingering: A piecewise-constant injection process. 2010. (Outra).

19.

IV Escola de Verão INCT de Fluidos Complexos. Control of radial fingering patterns: A weakly nonlinear approach. 2010. (Outra).

20.

Primeria Escola Norte Nordeste de Partículas e Campos. 2009. (Encontro).

21.

VIII Ibero-American Workshop on complex Fluids and their Applications. Interfacial instabilities in periodically driven Hele-Shaw flows. 2009. (Outra).

22.

V Escola de Inverno do Departamento de Física da Universidade Federal da Paraíba. 2008. (Outra).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

 Pedro Medeiros de Moraes. Superposições temporais em uma mecânica quântica de eventos. Início: 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.

Anna Luiza de Moraes y Blanco de Mattos. Maximizando a extração de fluidos viscosos em células de Hele-Shaw radiais. Início: 2022. Dissertação (Mestrado profissional em Engenharia Mecânica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. (Coorientador).

Tese de doutorado

1.

Adonias Barros. Tempo de chegada na mecânica quântica por modelo colisional. Início: 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Supervisão de pós-doutorado

1.

Messias Vilbert. Início: 2024. Universidade Federal de Pernambuco.

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

Ruben Esteche Araújo. Uma extensão espaço-tempo-simétrica da mecânica quântica: Interpretação e previsões do tempo de chegada. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias.

2.

 Adonias Victor Marques Barros. Registrando tempo de chegada via acoplamento relógio-detector: uma estatística análoga à de sucessivos colapsos no detector. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias.

3.

 Ricardo Alexandre dos Santos Ximenes Filho. Extensão temporal da mecânica quântica aplicada em tempo de tunelamento. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias.

Tese de doutorado

1.

Pedro Henrique Amorim Anjos. Formação de padrões em fluidos viscosos confinados. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias.

Iniciação científica

1.

Pedro Medeiros de Moraes. Uma descrição de eventos na mecânica quântica. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias.

2.

João Lucas Romão Daré. Uma extensão espaço-tempo-simétrica da mecânica quântica. 2021. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias.

3.

Naudson Lucas Lopes Matias. Processos de controle em fluidos complexos. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Física Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias.

4.

Júlio César Cristovam Pessoa. Instabilidades em Fluidos Viscosos Confinados. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Física Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias.

5.

Hugo Estevão Gomes de Britto Ramos. Estudo morfológico de instabilidades hidrodinâmicas. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Física Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Eduardo Olímpio Ribeiro Dias.

Educação e Popularização de C & T

Apresentações de Trabalho

1.

Dias, Eduardo O.; ALVAREZ-LACALLE, ENRIQUE ; **CARVALHO, MARCIO S.** ; Miranda, Jos éA. . Instabilidades em fluidos viscosos e possibilidades de controle. 2015. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

Cursos de curta duração ministrados

1.

Dias, Eduardo O.. Curso de Férias 2015 - Instabilidades hidrodinâmicas e possibilidades de controle. 2015. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Outras informações relevantes

Nosso trabalho Phys. Rev. E 82, 056319 (2010) foi comentado pela Physics Today 65 (10), 15 (2012) - http://www.physicstoday.org/resource/1/phtoad/v65/i10/p15_s1?bypassSSO=1 08. Novembro/2012 - Nosso trabalho Phys. Rev. Lett. 109, 144502 (2012) foi motivo de reportagem na Revista Pesquisa Fapesp de Nov/2012, <http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/11/12/tensao-sob-controle/> 09. Janeiro/2013- Meu trabalho Phys. Rev. E 88, 063007 (2013) foi selecionado para aparecer na seção KALEIDOSCOPE do Physical Review E na sua edição de Dezembro de 2013 (acesso online pelo link <http://pre.aps.org/kaleidoscope>). Convidado pela APS (American Physical Society) para fazer parte do grupo Soft Matter que está sendo formado.

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 11:17:50

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)